2026 年度 生物先端科学コース 学生実験

担当：栽培植物起原学分野

種間の系統関係を学ぶ

目的

遺伝子の塩基配列の取得と解析を通して、種間の系統関係を学ぶ

日程

4 月　21 日（火）フィールドワーク & サンプル採集

22 日（水）DNA 抽出

23 日（木）分子系統解析実習、発表準備

28 日（火）解析結果の発表

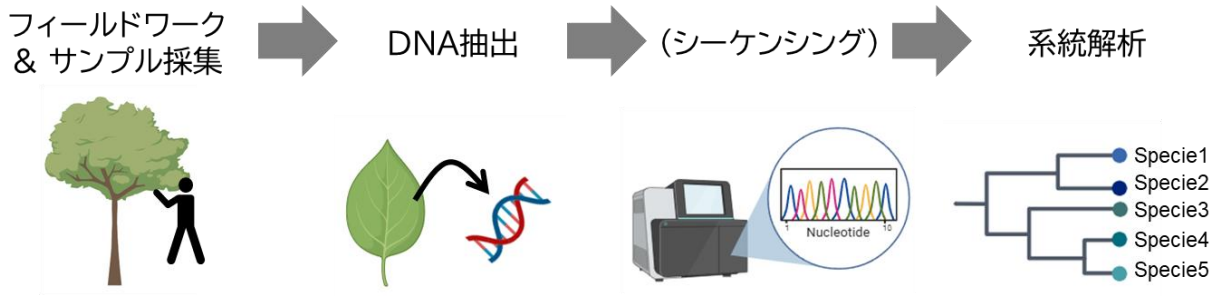

図 1 実習の流れ

テキスト

実験実習: 随時配布

解析実習: https://github.com/CropEvol/lecture

23 日の解析実習ではパソコンを使用します。各自ノートパソコンを持参してください。

4 月 21日（火）	**フィールドワークのタイムスケジュール**
13:15-13:30	全体説明、採集サンプル担当班の決定
13:30-16:30	フィールドワーク(京大→大文字山→京大)

4 月 22 日（水）	**DNA 抽出のタイムスケジュール**
13:15-13:20	全体説明
13:20-15:20	DNA 抽出 (途中待ち時間で抽出方法について説明)
15:20-15:40	シーケンシング法について説明

4 月 23 日（木）	**分子系統解析実習のタイムスケジュール**
13:15-13:30	DNA 配列について、系統解析について説明
13:30-14:00	分子系統解析
14:00-14:30	系統樹の見方について、データベースについて
14:30-14:45	発表について
14:45-16:00	追加した配列の解析と発表準備

4 月 28 日（火）	**発表準備、発表のタイムスケジュール**
13:15-14:30	発表準備
14:30-16:00	発表 (4 班)
16:00-16:15	まとめ

植物からの DNA 精製プロトコル

1. サンプル準備

湿重量 100 mg（乾燥試料であれば 20 mg）までの植物組織を用意する。

液体窒素を加え、凍結しながら乳鉢で粉状にする。

※乳鉢が極低温になるため、キムタオル等で直接触れないように注意！

2. サンプルの溶解

破砕したサンプルをマイクロチューブに移し、Buffer PL1 を 400 µl を加えて、vortex で充分に混合する。RNaseA 溶液 10 µl を加えて混合し、65℃で 30 分間保温する。(待ち時間で説明)

3. 溶解液のろ過

NucleoSpin Filter（青紫色リング）を Collection Tube（2 ml）にセットする。

2.のサンプル溶解液をカラムに加えて、11,000×g、2 分間遠心する。

4. Buffer の添加

3.のろ液に Buffer PC 450 µl を添加し、ピペッティングや vortex で充分に混合する。

5. カラムへの吸着

NucleoSpin Plant II Column（緑色リング）を新しい Collection Tube（2 ml）にセットする。4.の溶液 680 µl をカラムに加えて、11,000×g、1 分間遠心する。ろ液を捨てた後、同じ Collection Tube にカラムをセットする。

6. メンブレンの洗浄

<u>1 回目の洗浄</u> … Buffer PW1、400 µl をカラムに添加し、11,000×g で 1 分間遠心する。
ろ液を捨てた後、同じ Collection Tube にカラムをセットする。

<u>2 回目の洗浄</u> … Buffer PW2、680 µl をカラムに添加し、11,000×g で 1 分間遠心する。
ろ液を捨てた後、再び同じ Collection Tube にカラムをセットする。

<u>3 回目の洗浄</u> … Buffer PW2、200 µl をカラムに添加し、11,000×g で 2 分間遠心してカラムを乾燥させる。

7. DNA の溶出

カラムをマイクロチューブ（1.5 ml ：各自で用意）にセットする。65℃に温めた Buffer PE 50 µl を添加し、65℃で 5 分間インキュベートする。11,000×g で 1 分間遠心し、DNA を溶出させる。

DNA 濃度測定

抽出した DNA はその濃度や純度を確認しておく必要があります。
そこで、Nanodrop という装置を用いて吸光度によって DNA の濃度を測定します。

濃度 ?? $(ng/\mu L)$

A260/A280 … DNA サンプルは 260 nm、タンパク質は 280 nm の吸光度が高くなるので、タンパク質成分が不純物として混ざると 260/280 の比が小さくなる。目安 1.8 前後だと高純度

A260/A230 … 有機溶媒(エタノールやフェノール)の不純物が混ざると、230 nm の吸光度が高くなるので 260/230 の比が小さくなる。目安 1.6~